2025 ANNUAL REPORT · EVIDENCE-BASED REVIEW

현대로템 기업 분석 및 신사업 기회 검토 보고서

2025년 DART 사업보고서 기반
기업 역량·재무·기술 분석

현대로템 기업 분석 보고서

HINT 2기 디지털 스킬 6일차

분석 대상: 현대로템

기준: 2025년 사업보고서

보고 기간: 2025.01.01~2025.12.31

작성일: 2026년 11월 9일

보유 역량에서 출발하여, 검증 가능한 사업 기회를 탐색한다.

본 보고서는 교육용 기업 분석 자료이다. 신사업 후보는 검토 가설이며,
상용화·고객 수요·투자 성과를 확정하지 않는다.

01 / EXECUTIVE SUMMARY

기술·고객·수행 이력은 구체적이다

현대로템은 방산·철도·에코플랜트를 영위하는 종합기계 기업이다. 기존 제품의 개발·생산과 대형 현장 수행 경험을 보유하나, 이를 AI 서비스 매출로 연결하려면 데이터 권리와 고객의 구매 의사를 검증해야 한다.

58,390
2025년 매출 · 억원 [S1]

10,056.4
연결 영업이익 · 억원 [S5]

17.22%
연결 영업이익률 · 직접 계산

핵심 경쟁력 세 가지

역량	확인된 기반	사업적 의미 · 분석
철도 통합	핵심 전장품 독자기술 국산화·생산, 완성차·정비 수행 [S2·S4]	장치 이해와 정비 경험을 함께 활용할 기반이다.
전차 생애주기	K2 개발·양산, 성능개량·외주정비 수행 [S1·S4]	납품 이후 기술지원·정비를 수행할 기반이다.
플랜트·물류	완성차 생산 엔지니어링, 턴키 공사·무인항만로봇 공급 [S4]	현장 설계·통합·시운전 경험을 활용할 기반이다.

재무와 연구개발에서 읽을 점

2025년 연결 매출액은 전년 대비 33.41% 증가하였다. 연결 자산은 9,318,033,774천원, 부채는 6,276,800,158천원이다. 연구개발비는 220,366백만원이며, 공시 비율 3.87%의 분모는 **별도 매출액**이다. [S3·S5]

물류관제, 65톤급 AGV, RCM 기반 생애주기비용 최적화, 모터 상태진단 과제가 기재되어 있다. CBM은 물리 모델·AI 결합 정비체계 개발 방향으로 확인된다. 과제 기재는 상용화 완료의 증거가 아니다. [S3·S4]

> **검토 후보와 선행 조건**
> AI 철도 정비는 운영 데이터·검증 차량, 물류 디지털 트윈은 현장 모델·관제 연계, 방산 생애주기 지원은 보안·조달·수출 조건 확인이 선행되어야 한다. 신규 고객·요금·매출 규모는 모두 검증 필요이다.

출처: [S1] II-1 p.13, [S2] II-2 p.14, [S3] II-6 pp.22~24, [S4] II-7 pp.33~36, [S5] III-1 p.37. 손익은 2025년 연간, 잔액은 2025.12.31이다. 인쇄 페이지의 검증 상태는 p.12를 따른다.

02 / BUSINESS STRUCTURE

세 사업부의 제품과 고객 기반

2025년 매출의 공시 비중은 디펜스솔루션 55%, 레일솔루션 36%, 에코플랜트 9%이다. 표시 비중은 보고서의 반올림 값을 유지한다. [S1·S2]

부문	2025년 매출액	비중	주요 제품·고객 접점
디펜스솔루션	32,153억원	55%	K2전차·차륜형장갑차·장애물개척전차. 군 전력화·해외 수출 및 기술지원
레일솔루션	20,896억원	36%	고속철·전동차·트램, 핵심 전장품, 철도시스템·운영·유지보수
에코플랜트	5,341억원	9%	자동차·제철 설비, 무인항만로봇·수소 인프라. 현대차·기아·GM·리비안 엔지니어링 이력
합계	58,390억원	100%	2025.01.01~2025.12.31

부문별 매출액

단위: 억원 / 2025년 연간



사업 구조의 해석

확인 사실 철도차량·핵심 전장품 공급에서 철도시스템·유지보수까지 사업 영역을 보유한다. 에코플랜트는 자동차 생산 인프라와 제철 설비 공급 기반을 보유한다. [S2]

분석 공통 기반은 복잡한 장비와 현장을 설계·통합·운영 지원하는 경험이다. 다만 부문별 매출 규모만으로 수익성이나 독점 기술의 우위를 판단할 수 없다.

> **고객·계약 해석의 범위**
> 고객명은 보고서의 제공 이력이다. 고객별 현재 계약액·마진·데이터 사용권은 자료에서 확인 불가이다. 수주잔고 297,735억원(2025.12.31)은 확정 이익이나 현금과 동일하지 않다. [S1]

출처: [S1] II-1 p.13; [S2] II-2 가. 주요제품 및 부문 매출표 p.14; [S4] II-7 라.6) ③ p.36. 부문 매출 합계는 억원 단위 표시값이다.

03 / TECHNOLOGY & R&D

개발 과제와 보유 역량을 구분한다

II-6은 연구 관련 조직 52팀(지원부문 제외)과 연구개발비, 진행 실적을 제시한다. 개별 과제의 완료율·TRL·외부 매출은 제시된 목록만으로 확인할 수 없다. CBM의 구체적 방향은 II-7에서 보완한다. [S3·S4]

기술 · 확인된 사실	진행·상용화 상태	활용 가설 · 추가 검증
스마트팩토리 물류관제시스템 II-6 나.3) (8), p.23	진행 실적 목록에 기재. 완료일·상용화: 확인 불가	공장·물류 관제 연계 후보. 외부 판매, 처리량, 시스템 연동·권리를 확인한다.
65톤급 AGV 개발 II-6 나.3) (42), p.24	개발 과제로 기재. 양산·성능 검증: 확인 불가	중량물 운송 최적화 후보. 65톤급 사양과 검증된 적재성능을 구분한다.
철도 상태기반정비(CBM) II-7 라.6) ②, p.35	물리 모델·AI 결합 정비체계 전환 추진. 상용 배치 범위: 확인 불가	고장·정비 의사결정 지원 후보. 운영사 데이터와 오탐·미탐을 검증한다.
RCM 기반 LCC 최적화 II-6 나.3) (14), p.23	개발 과제로 기재. 비용 절감 실적: 확인 불가	정비 전략·생애주기비용 분석 후보. 고장률·정비비·비교 기준을 확인한다.
전기모터 상태진단 PHM SoC II-6 나.3) (31), p.24	전동화차량 구동 모터 진단 개발 과제. 상용 탑재: 확인 불가	부품 건전성 감시 후보. 진단 정확도·탑재 환경·IP를 확인한다.

CBM에 관한 원문

> 아울러, 피지컬 AI 기반의 미래 기술을 확보하기 위해 상태 기반 유지보수 시스템(CBM, Condition Based Maintenance) 개발을 통해 기존의 물리적 기술 중심에서 물리 모델과 AI를 결합한 데이터 기반 유지보수 체계로의 패러다임 전환을 추진하고 있으며, 트램의 자율주행 실현을 위한 AI 기반 운전자 보조 시스템인 DAS(Driver Advisory System)의 자체 개발도 진행중입니다.
>
> [S4] II-7 라.6) ② 레일솔루션, 인쇄 p.35†

용어와 판정 원칙

CBM은 상태기반정비, RCM은 신뢰성 중심 정비, LCC는 생애주기비용, PHM은 고장 예측·건전성 관리, SoC는 시스템 반도체이다. 물리 모델·AI 결합 방향과 완성된 디지털 트윈 제품의 보유는 별도로 판단한다.

출처: [S3] II-6 나.1)~3), pp.22~24; [S4] II-7 라.6) ② p.35; [R] 원본 분석. 개발 상태는 보고서 시점의 표현이며 작성일 현재 상태를 보증하지 않는다.

04 / MARKET & COMPETITION

시장 기회와 실행 제약을 함께 본다

영역	보고서에서 확인한 정보	분석자의 해석 · 제약
철도	2023년 세계 철도시장 약 292조원(2,068억 유로), 2028년까지 연 4.0% 성장 전망을 재인용한다. [S4 p.32]	세계 철도시장 전체 전망을 AI 정비의 공략 가능 시장으로 사용할 수 없다. 시장 정의·서비스 범위·구매자를 다시 조사한다.
방산	정책 결정 이후에도 국회 의결 등 승인 절차에 따라 일정 지연·계획 변경이 가능하다고 설명한다. [S4 p.31]	장기 수주도 집행·현금 회수 시점은 별도이다. 보안·수출·현지화·구매 구조를 확인한다.
에코플랜트·물류	자동차 생산·제철 설비 공급, 턴키 공사 및 무인항만로봇 공급 경험을 제시한다. [S2·S4]	설비·관제를 통합할 기반이다. 신규 자동화 시장의 세부 규모와 반복 판매 가능성은 별도 검증한다.

철도 AI의 핵심 제약은 데이터 접근이다

> 그러나 이러한 빅데이터 수집에 어려움이 있으며, 이를 위한 빅데이터 사용을 가능케 하는 데이터 거버넌스(Governance) 체계 수립과 개발된 신기술을 검증할 수 있는 시험전용 차량 및 시험노선 확대 등 공공 인프라 구축이 필요한 상황입니다.
>
> [S4] II-7 라.4) ② 레일솔루션, 인쇄 p.33†

경쟁력을 해석할 때의 기준

확인 가능한 강점

철도 전장품 생산, 전차 개발·양산·정비, 글로벌 완성차 생산 엔지니어링과 대형 공사 수행 이력이다. 과거 납품·수행 경험은 실제 역량의 근거이다. [S1·S2·S4]

별도 확인할 주장

국내 유일·독보적·경쟁사 우위 표현은 회사의 평가이다. 경쟁 범위·기간·성능과 협력사의 기여를 비교하기 전 독점 사실로 확정하지 않는다.

시장자료의 시점과 범위

철도 시장 수치는 SCI Verkehr 2024 자료를 사업보고서가 재인용한 값이다. 이번 제작에서 해당 조사 원본이나 2026년 최신 제도·시장 규모를 확보한 것은 아니다.

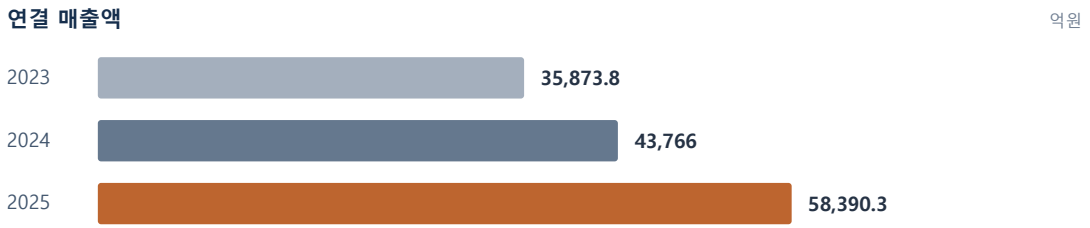
출처: [S4] II-7 라.3)~6), pp.31~36; [S2] II-2 p.14. 원문 링크와 인쇄 페이지 검증 상태는 p.12에 제시한다.

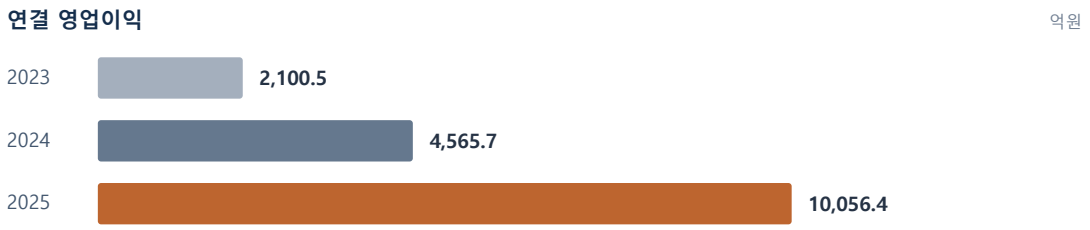
05 / FINANCIAL PERFORMANCE · 1/2

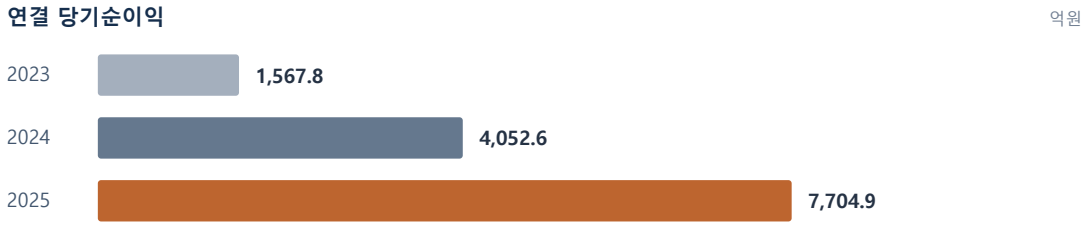
매출과 이익이 함께 확대되었다

아래 손익은 연결 기준이며 각 연도 1월 1일~12월 31일 실적이다. 당기순이익은 비지배지분을 포함한 연결 전체 금액이다. [S5]

항목 / 단위: 천원	2023년	2024년	2025년
연결 매출액	3,587,382,453	4,376,597,857	5,839,031,553
연결 영업이익	210,046,594	456,565,534	1,005,640,509
연결 당기순이익	156,778,978	405,259,414	770,492,199







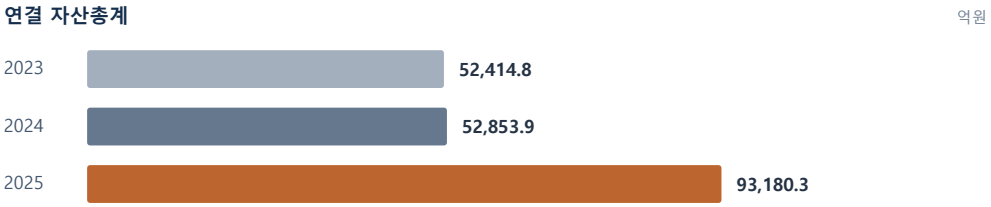
직접 계산 지표	2023년	2024년	2025년
매출액 전년 대비 증가율	—	22.00%	33.41%
영업이익 전년 대비 증가율	—	117.36%	120.26%
영업이익률	5.86%	10.43%	17.22%

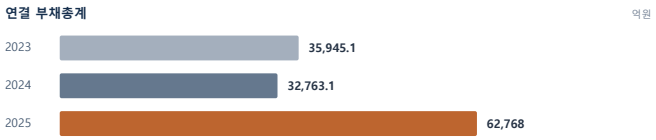
출처: [S5] III-1 가. 요약연결재무제표 p.37. 증가율 = (당해 연도÷전년도−1)×100; 영업이익률 = 연결 영업이익÷연결 매출액×100. 원 단위 정밀값 대신 표의 천원 값을 사용하고 소수 둘째 자리 반올림한다. 그래프만 천원÷100,000으로 억원 환산한다. 2022년 비교값은 분석 범위에 없어 2023년 증가율을 산출하지 않는다.

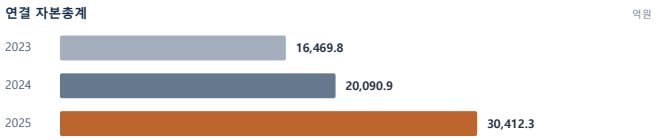
05 / FINANCIAL POSITION · 2/2

자산 확대는 투자 가능 현금과 다르다

항목 / 단위: 천원	2023.12.31	2024.12.31	2025.12.31
연결 자산총계	5,241,484,775	5,285,394,740	9,318,033,774
연결 부채총계	3,594,508,619	3,276,309,551	6,276,800,158
연결 자본총계	1,646,976,156	2,009,085,189	3,041,233,616

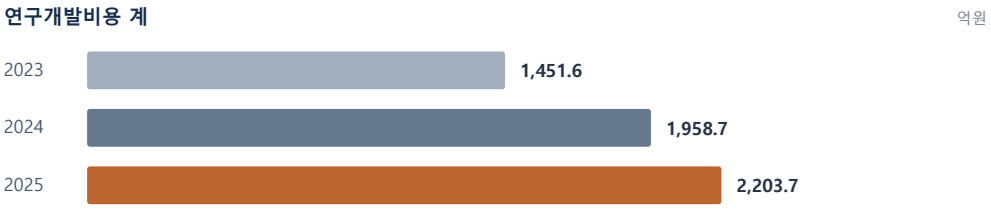






연구개발비와 집계 기준

단위: 백만원	2023년	2024년	2025년
연구개발비용 계	145,163	195,874	220,366



2025년 연구개발비 공시 비율은 **3.87%**이다. 분모는 별도 매출액 5,694,994,720천원이며 연결 매출과 혼합하지 않는다. 연구개발비 총액은 비용 처리와 무형자산 개발비를 함께 포함한다. [S3·S5]

> **사업적 해석 · 분석**
>
> 2025년 말 자산·부채·자본이 확대되었다. 2025년 부채비율은 206.39%(부채총계÷자본총계×100, 직접 계산)이다. 계약부채·차입금·만기·운전자본·현금흐름을 추가 검토해야 하며, 자산이나 영업이익을 신사업 가용 투자금으로 해석하지 않는다.

출처: [S5] III-1 가. p.37, 나. p.38; [S3] II-6 나.2) p.23. 잔액은 연말, 연구개발비는 각 연도 연간이다. 그래프 환산: 천원÷100,000 또는 백만원÷100 = 억원.

06 / EVIDENCE CARDS · 1/2

근1~근3 · 역량과 개발을 구분한다

근1 잘하는 것

근거번호	주장	출처	위치
근1	철도 핵심 전장품 국산화·생산	[S2]	II-2 가. 주요제품 / 레일솔루션 인쇄 p.14†

원문 문장

> 레일솔루션 부문은 국내외 전동차, 고속전철, 경전철, 디젤동차, 기관차 및 객/화차 등 다양한 차종의 철도차량을 공급해 오고 있으며, 철도차량의 핵심 전장품을 독자기술로 국산화하여 열차종합제어관리장치, 견인전동기, 추진제어장치, 보조전원장치 등을 생산하고 있습니다.

근2 잘하는 것

근거번호	주장	출처	위치
근2	K2 개발 완료와 양산·기술지원	[S1]	II-1 사업의 개요 / 디펜스솔루션 인쇄 p.13†

원문 문장

> 세계적인 수준의 성능을 갖춘 K2전차를 성공적으로 개발 완료하여 K1A1전차 이후 지상군 핵심 전투력 증강을 위한 양산/전력화 사업을 진행하고 있으며, 해외 수출 및 관련 기술지원 사업 또한 진행/추진 중에 있습니다.

근3 준비 중인 것

근거번호	주장	출처	위치
근3	AI 정비·트램 자율주행 기술 개발	[S1]	II-1 사업의 개요 / 레일솔루션 인쇄 p.13†

원문 문장

> 최근에는 AI 핵심 기술을 적용한 유지보수 체계 확립 및 트램 자율주행 기술 개발 등에도 박차를 가하고 있습니다.

개발 방향을 뜻하며, 상용화 완료·외부 판매·성능을 확인한 것은 아니다.

인용문은 [R] 원본 분석의 전사문을 변경 없이 사용한다. 이번 제작에서는 KIND 공식 HTML과 내용 대조를 수행하였으나 DART 직접 본문·PDF 재열람은 실패하였다. † 인쇄 페이지는 원본 분석의 PDF 검증 기록에서 인계한 값이며 이번 독립 재검증 값이 아니다.

06 / EVIDENCE CARDS · 2/2

근4~근5 · 시장 제약과 숫자를 고정한다

근4 시장 여건

근거번호	주장	출처	위치
근4	철도 AI 데이터 확보·검증 인프라 제약	[S4]	II-7 라.4) 국내외 시장여건 / ② 레일솔루션 인쇄 p.33†

원문 문장

> 그러나 이러한 빅데이터 수집에 어려움이 있으며, 이를 위한 빅데이터 사용을 가능케 하는 데이터 거버넌스(Governance) 체계 수립과 개발된 신기술을 검증할 수 있는 시험전용 차량 및 시험노선 확대 등 공공 인프라 구축이 필요한 상황입니다.

근5 숫자

근거번호	주장	출처	위치
근5	2025년 연결 영업이익 1,005,640,509천원	[S5]	III-1 가. 요약연결재무제표 / 영업이익 행 인쇄 p.37†

원문 문장 · 표 행 전사

> 영업이익 1,005,640,509 456,565,534 210,046,594

표의 값 순서는 2025년·2024년·2023년이다. 단위는 천원, 각 연도 1.1~12.31 실적이다. 문장이 없는 표이므로 서술문을 생성하지 않고 원본 분석의 행 전사를 보존한다.

기존 카드에서 수정한 분류

원본 카드	이번 보고서 반영	이유
카드1: 철도 전장품	근1 · 잘하는 것	보유 생산 역량이다.
카드2: 데이터 제약	근4 · 시장 여건	보유 역량이 아니라 외부 접근·검증 제약이다.
카드3: 전차	근2 · 잘하는 것	개발·양산·지원 기반이다.
카드4: 플랜트·항만	7장 강점 C에 보존	준비 중인 기술로 분류하지 않는다.
준비 중인 것 신규 배치	근3 · AI 정비 개발	원본 II-1 인용을 활용하여 개발 상태를 구분한다.
카드5: 영업이익·R&D	근5는 영업이익에 집중	단위·연도·연결 범위를 명확히 한다. R&D는 3·5장에 보존한다.

출처: [R] 5. 근거 카드 5개 및 관련 원문 표. 원본 파일은 변경하지 않는다. † 인쇄 페이지의 독립 재확인 한계는 p.12를 따른다.

07 / CORE CAPABILITIES

세 강점의 가치와 검증 조건

A. 철도 핵심 전장품·완성차 통합·유지보수

보유 역량: 제어·구동·전원 장치 생산과 완성차 공급 기반이다. 운영·정비까지 누적 수주 이력을 보유한다. [S2·S4]

> 당사는 전세계 6대륙 40개국으로 철도차량, 핵심 전장품, E&M 시스템과 운영 및 유지보수 사업을 수주한 실적을 바탕으로 시장확대에 박차를 가하고 있습니다.
>
> [S4] II-7 라.6) ②, 인쇄 p.34†; 전장품 원문은 근1 참조

가치·확장 가설: 장치 지식과 정비 경험을 상태진단·정비 의사결정 지원에 결합할 수 있다. **검증:** 데이터 사용권, 핵심 IP, 진단 성능과 안전 인증을 확인한다. AI 개발 방향은 확인되지만 디지털 트윈 상용 보유는 확인 불가이다.

B. 전차 개발·양산·성능개량·정비

보유 역량: K2 개발·양산·기술지원(근2), 전차 성능개량·외주정비의 지속 수행이다. [S1·S4]

> 전차 계열 장비인 장애물 개척전차의 경우 2020년 양산에 착수하여 전력화를 완료하였으며, 이 외에도 전차 성능개량/외주정비 등 전차 관련 주요 정비사업 또한 지속 수행 중에 있으므로 현재 국내 기준 전차계열 제품 및 사업에 대하여 당사와 경쟁 혹은 우위 관계에 있는 업체가 없다는 점은 강점이라 할 수 있겠습니다.
>
> [S4] II-7 라.6) ①, 인쇄 p.34†

가치·확장 가설: 납품 이후 운용·지원 수요를 이해할 기반이다. **검증:** 기존 정비 계약과 추가 지불 가치를 구분하고, 정부 예산·보안·수출통제·현지화 조건을 확인한다. 국내 경쟁우위 표현은 회사 평가이다.

C. 자동차·제철 플랜트 및 항만·물류 자동화

보유 역량: 대형 프로젝트·턴키 수행, 자동차 생산 엔지니어링, 무인항만로봇 공급 이력이다. [S4]

> 모빌리티 시스템 분야에서는 현대차, 기아뿐만 아니라 GM, 리비안 등 글로벌 완성차 OEM에 풀라인(Full-line) 생산 엔지니어링을 제공해온 숙련된 기술력을 보유하고 있습니다.
>
> [S4] II-7 라.6) ③, 인쇄 p.36†

가치·확장 가설: 설비·물류의 현장 통합 경험을 공정·동선 모사에 활용할 후보이다. **검증:** 디지털 트윈 모델·실시간 연결·제어 SW 권리·현장별 비용과 반복 판매 가능성을 확인한다.

출처: [S1], [S2], [S4], [R]. † 페이지는 원본 검증 기록 인계이다. 신규 매출·성과는 가설이며 수익을 보장하지 않는다.

08 / NEW BUSINESS HYPOTHESES

신규 판매 가치를 검증할 세 후보

기존 사업에 AI나 디지털 트윈이라는 이름을 붙이는 것만으로 신사업이 되지 않는다. 고객이 기존 계약 외에 추가 비용을 지불할 문제와 제공 범위를 확인해야 한다.

검토 후보	확인된 기존 사업·개발	새롭게 판매할 수 있는 가치 · 가설
AI 기반 철도 유지보수	철도 장치·완성차·정비, CBM 및 AI 유지보수 개발 [S1·S2·S4]	차량군별 정비 판단 지원·검증 서비스. 기존 정비에 포함되는지와 추가 구매 의사 확인이 필요하다.
물류 자동화 디지털 트윈	물류관제·AGV 개발, 생산 엔지니어링·항만로봇 공급 [S3·S4]	설비 도입 전 배치·동선·병목 검증 또는 운영 최적화. 기존 설계·관제 납품의 범위를 넘어서는지 확인한다.
방산 장비 생애주기 지원	전차 개발·양산·기술지원·성능개량·정비 [S1·S4]	추가 운용·부품·정비 지원의 신규 계약. 기존 지원계약과 차별화된 과업·구매 예산을 확인한다.

고객과 수익 구조는 모두 검증 필요이다

후보	고객 가설 · 확인되지 않은 대상	수익 구조 가설 · 미확정	검증할 성과
철도 AI 정비	철도 운영사·차량 정비 주체	차량군 단위 이용료·검증 용역료	미탐·오탐, 정비시간, 가동률
물류 디지털 트윈	공장·항만 운영사·설비 투자자	모델 구축비·운영 분석 이용료	운송량, 병목, 현장 적용비
방산 생애주기 지원	조달기관·운용군·현지 지원 파트너	추가 지원계약·성과연계 보수	가동률, 보급·정비 소요시간

위 고객·요금·성과지표는 분석자가 제안한 검증 항목이다. 계약 의사·단가·매출 규모·사업성은 자료에서 확인 불가이다.

다음 검증의 순서

01 문제·구매자 확인

02 데이터·IP·현장 확보

03 기준 성능과 실증

04 가격·비용·반복 판매

> **최종 선정은 하지 않는다**
>
> 철도는 데이터 접근, 물류는 현장별 구축 비용, 방산은 보안·조달 접근이 각각 핵심 조건이다. 기술 친화성보다 고객의 추가 지불 가치와 검증 가능성으로 후보를 비교한다.

사실 기반: [S1] II-1 p.13, [S2] II-2 p.14, [S3] II-6 pp.23~24, [S4] II-7 pp.33~36. 신규 고객·상품·과금은 회사 확정 계획이 아닌 분석 가설이다.

09–10 / CONCLUSIONS & SOURCES

결론 · 검증 과제 · 참고문헌

9장. 결론 및 향후 검증 과제

세 사업 모두 공급·양산·정비·엔지니어링 이력이 구체적이다. 철도는 핵심 장치 생산과 정비 수행이 함께 제시되어 AI 정비와의 연결 근거가 상대적으로 직접적이다. 플랜트·물류는 현장 모사, 방산은 후속지원의 추가 가치 검증이 필요하다. 이는 신사업 우열이나 투자 성과의 확정 판단이 아니다.

검증 영역	다음에 확보할 자료
시장 규모	철도 AI 정비·물류 시뮬레이션·방산 추가 지원의 범위별 시장과 경쟁 제품
고객·경제성	구매권자, 기존 계약 범위, 손실·비용 기준, 추가 지불 의사, 구축·유지비
기술·권리	운영 데이터 계약, IP·라이선스, 실증 현장·안전 조건, 상용 납품·성능 자료
재무	부문 손익·현금흐름, 계약부채·차입금·만기, 수주 이행비용·설비투자

10장. 참고문헌 및 출처

대상은 제27기 사업보고서(2025.01.01~2025.12.31), 제출일 2026.03.19이다. 접수번호 **20260319001275**, 문서번호 **11152848**이다. 본문 [S1]~[S5]와 아래 링크는 서로 연결된다.

ID	자료·목차	원본 분석이 기록한 인쇄 Page†
D / P	[D] DART 공시 · [P] 공식 PDF	전체 사업보고서
S1	[S1] II-1 사업의 개요	13
S2	[S2] II-2 주요 제품 및 서비스	14~15
S3	[S3] II-6 주요계약 및 연구개발활동	22~24
S4	[S4] II-7 기타 참고사항	24~36
S5	[S5] III-1 요약재무정보	연결 37 / 별도 38
R	[R] GitHub 원본 분석 · main	blob 9b8a1fb34050
K	[K] 한국거래소 KIND 공식 공시 본문	HTML · 고정 인쇄 페이지 없음

검증 범위와 남은 한계

원본 분석은 DART HTML·PDF 대조와 인쇄 페이지 확인을 수행했다고 기록한다. 이번 제작에서는 GitHub 원본을 직접 읽고 KIND 공식 HTML로 주요 문구·수치를 대조하였다. DART 직접 본문·PDF 재접속은 실패하였다. † **인쇄 페이지는 원본 검증 기록을 인계한 값으로, 이번 독립 재확인 상태는 자료에서 확인 불가이다.**

인용은 원본 분석의 전사문을 보존한다. 고객 계약·데이터·특허 명세서·SCI Verkehr 원자료·최신 정정공시 전체는 확보하지 않았다. 특허 기준일의 불명확성 및 수소트램 단위 차이는 원본의 검증 과제로 남기며 본문 핵심 수치에서 제외한다. 조사·작성 기준일은 2026.11.09이다.